

باسمه تعالی

پاسخنامه تحلیلی امتحان میان‌ترم سیگنال‌ها و سیستم‌ها دانشگاه صنعتی شریف — بارم کل: ۷ نمره

سوال ۱ (بارم کل: ۵, ۲ نمره)

فرض مسئله: سیگنال $x(t)$ یک نیم‌دایره به شعاع ۱ است که به اندازه ۱ واحد به سمت راست شیفت یافته است. این سیگنال در بازه $(0, 2)$ تعریف شده و در $t = 1$ دارای بیشترین مقدار یعنی ۱ است. رابطه تحلیلی آن:

$$x(t) = \begin{cases} \sqrt{1 - (t - 1)^2} & 0 \leq t \leq 2 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

۱) محاسبه $X(0)$ (بارم: ۵, ۰ نمره)

با توجه به رابطه تبدیل فوری در فرکانس صفر، حاصل برابر با مساحت زیر نمودار سیگنال $x(t)$ است:

$$X(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j(0)t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt$$

مساحت یک نیم‌دایره به شعاع ۱ برابر است با:

$$X(0) = \frac{1}{2} \pi R^2 = \frac{1}{2} \pi (1)^2 = \frac{\pi}{2}$$

۲) محاسبه $\int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) d\omega$ (بارم: ۵, ۰ نمره)

با استفاده از رابطه عکس تبدیل فوری داریم:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

با جایگذاری $t = 0$ در طرفین رابطه، انتگرال خواسته شده به دست می‌آید:

$$x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) d\omega \implies \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) d\omega = 2\pi x(0)$$

با توجه به شکل سیگنال، مقدار آن در مبدأ زمان برابر صفر است ($x(0) = 0$). بنابراین حاصل انتگرال برابر ۰ است.

۳) محاسبه فاز $X(\omega)$ یعنی $\angle X(\omega)$ (بارم: ۵, ۰ نمره)

سیگنال $x(t)$ را می‌توان به صورت $x(t) = \sqrt{1 - t^2}$ نوشت، که در آن $x(t) = \sqrt{1 - t^2}$ در بازه $[-1, 1]$ یک سیگنال حقیقی و کاملاً زوج است. از آنجا که تبدیل فوری یک سیگنال زوج و حقیقی، کاملاً حقیقی است ($\angle X(\omega) = 0$)، با استفاده از خاصیت شیفت زمانی داریم:

$$X(\omega) = X_0(\omega) e^{-j\omega}$$

بنابراین فاز سیگنال به طور خطی با فرکانس تغییر می‌کند:

$$\angle X(\omega) = \angle X_0(\omega) + \angle(e^{-j\omega}) = 0 - \omega = -\omega$$

۴) محاسبه $\int_{-\infty}^{+\infty} \omega X(\omega) d\omega$ (بارم: ۰,۵ نمره)

با مشتق‌گیری از رابطه عکس تبدیل فوریه نسبت به زمان t داریم:

$$\frac{dx(t)}{dt} = \frac{1}{j\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} j\omega X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

با ارزیابی این رابطه در $t = 0$ به دست می‌آوریم:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \omega X(\omega) d\omega = \frac{j\pi}{j} \left. \frac{dx(t)}{dt} \right|_{t=0}$$

در نقطه شروع نیم‌دایره یعنی $t = 0$ ، خط مماس بر منحنی کاملاً عمود است (مشتق بی‌نهایت است). در نتیجه حاصل این انتگرال واگرا بوده و به بی‌نهایت میل می‌کند.

۵) محاسبه انتگرال توان/انرژی (بارم: ۰,۵ نمره)

محاسبه $\int_{-\infty}^{+\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$ (قضیه پارسوال):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |X(\omega)|^2 d\omega = \pi \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \pi \int_{-\infty}^{+\infty} (1 - (t-1)^2) dt = \pi \left(2 - \frac{2}{3} \right) = \frac{8\pi}{3}$$

محاسبه $\int_{-\infty}^{+\infty} X^*(\omega) X(\omega) d\omega$ (قضیه کانولوشن): با استفاده از خاصیت کانولوشن زمان، حاصل انتگرال معادل مقدار کانولوشن دو نیم‌دایره متمرکز در مبدأ در لبه‌ی نهایی (یعنی $t = 2$) است. از آنجا که دو نیم‌دایره در این نقطه هیچ هم‌پوشانی سطحی ندارند، حاصل این انتگرال برابر ۰ است. (هر دو رامحل از نظر مصحح معتبر است).

سوال ۲ (بارم کل: ۲,۵ نمره)

بررسی ۶ ویژگی برای سیستم‌ها همراه با استدلال‌های دقیق ریاضی در حوزه زمان و فرکانس. ریز نمرات اختصاص یافته به هر ویژگی برای سادگی در تصحیح، به تفکیک در مقابل آن درج شده است.

الف) سیستم $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$ (بارم: ۰,۶ نمره)

• **بی‌حافظه: خیر (۰,۱ نمره).** وجود عملگر مشتق $\frac{dy(t)}{dt}$ نشان می‌دهد که محاسبه‌ی تغییرات خروجی نیازمند آگاهی از مقادیر سیگنال در همسایگی زمان حال است. همچنین پاسخ ضربه آن $h(t) = e^{-2t}u(t)$ به فرم $c\delta(t)$ نیست.

• **علی: بله (۰,۱ نمره).** با فرض شرایط اولیه (Initial Rest)، سیستم علی خواهد بود. این موضوع در پاسخ ضربه $h(t) = e^{-2t}u(t)$ نیز مشهود است که برای $t < 0$ مقدار صفر دارد.

• **معکوس‌پذیر: بله (۰,۱ نمره).** با گرفتن تبدیل فوریه پیوسته از طرفین معادله داریم: $j\omega Y(j\omega) + 2Y(j\omega) = X(j\omega)$. در نتیجه پاسخ فرکانسی سیستم برابر $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 2}$ است. پاسخ فرکانسی سیستم معکوس باید $H_{inv}(j\omega) = \frac{1}{H(j\omega)} = j\omega + 2$ باشد. از آنجا که مخرج $H(j\omega)$ هرگز برای هیچ فرکانس حقیقی ω صفر نمی‌شود، هیچ مولفه فرکانسی‌ای از بین نرفته و رابطه بازسازی در حوزه زمان به طور کامل و یکتا به صورت $x(t) = \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t)$ در دسترس است.

• **تغییرناپذیر با زمان: بله (۰,۱ نمره).** ضرایب معادله دیفرانسیل ثابت بوده و تابعی از زمان نیستند.

• **خطی: بله (۰,۱ نمره).** عملگر مشتق و عملگر ضرب در اسکالر، هر دو عملگرهایی خطی هستند و اصل سوپراپوزیشن در این معادله صدق می‌کند.

• **پایدار: بله (۰,۱ نمره).** برای پایداری BIBO، پاسخ ضربه باید مطلقاً انتگرال‌پذیر باشد ($\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2t} dt = 0,5 < \infty$). از دیدگاه حوزه فرکانس، چون مخرج کسر $H(j\omega)$ یعنی $j\omega + 2$ برای تمامی مقادیر ω غیر صفر است، پاسخ فرکانسی برای تمام فرکانس‌ها کران‌دار بوده و تبدیل فوریه آن به خوبی همگراست که نشان‌دهنده پایداری سیستم است.

ب) سیستم $h[n] = n\alpha^n u[n]$ (بارم: ۰,۷ نمره)

- **بی‌حافظه: خیر (۰,۱ نمره).** شرط بی‌حافظگی برای سیستم‌های گسسته این است که $h[n] = c\delta[n]$ باشد. در حالی که در اینجا برای نمونه‌های $n \geq 1$ مقدار غیر صفر داریم (مثلاً $h[1] = \alpha$).
- **علی: بله (۰,۱ نمره).** به دلیل وجود تابع پله $u[n]$ ، به ازای تمامی $n < 0$ مقدار $h[n] = 0$ است که شرط علیت را به طور کامل ارضا می‌کند.
- **خطی و تغییرناپذیر با زمان: بله (جفت ویژگی با هم ۰,۱ نمره).** از آنجا که سیستم با یک تابع پاسخ ضربه یکتا ($h[n]$) و با عملگر کانولوشن معرفی شده است، بنا به تعریف ذاتاً خطی و تغییرناپذیر با زمان (LTI) است.
- **پایدار: مشروط (۰,۱ نمره).** از منظر حوزه زمان، پایداری BIBO نیازمند $\sum |h[n]| < \infty$ است. از منظر حوزه فرکانس، برای آنکه تبدیل فوریه گسسته‌زمان (DTFT) این سیگنال وجود داشته باشد و همگرا شود، باید $|\alpha| < 1$ باشد. پس شرط پایداری $|\alpha| < 1$ است.
- **معکوس‌پذیر: مشروط (۰,۳ نمره).** با استفاده از خاصیت مشتق‌گیری در فرکانس، پاسخ فرکانسی سیستم (DTFT) برابر است با $H(e^{j\omega}) = \frac{\alpha e^{-j\omega}}{(1 - \alpha e^{-j\omega})^2}$. پاسخ فرکانسی سیستم معکوس باید معکوس این کسر باشد: $H_{inv}(e^{j\omega}) = \frac{(1 - \alpha e^{-j\omega})^2}{\alpha e^{-j\omega}} = \frac{1}{\alpha} e^{j\omega} - 2 + \alpha e^{-j\omega}$. با گرفتن عکس تبدیل فوریه، پاسخ ضربه سیستم معکوس به دست می‌آید: $h_{inv}[n] = \frac{1}{\alpha} \delta[n+1] - 2\delta[n] + \alpha \delta[n-1]$. بررسی این فرمول نشان می‌دهد که اگر $\alpha = 0$ باشد، پاسخ ضربه اولیه کلاً صفر می‌شود ($h[n] = 0$)، سیستم همه فرکانس‌ها را سرکوب می‌کند ($H(e^{j\omega}) = 0$) و در نتیجه خروجی همیشه صفر خواهد بود و سیستم معکوس‌پذیر نیست. پس سیستم تنها به شرط $\alpha \neq 0$ معکوس‌پذیر است.

ج) سیستم $h[n] = \sum_{k=-1}^1 \delta[n-k]$ (بارم: ۰,۶ نمره)

- **بی‌حافظه: خیر (۰,۱ نمره).** پاسخ ضربه معادل $h[n] = \delta[n+1] + \delta[n] + \delta[n-1]$ است. سیستم برای محاسبه خروجی به صورت $y[n] = x[n+1] + x[n] + x[n-1]$ هم به نمونه گذشته ($x[n-1]$) و هم آینده ($x[n+1]$) نیاز دارد.
- **علی: خیر (۰,۱ نمره).** سیستم علی نیست زیرا پاسخ ضربه برای زمان منفی غیر صفر است ($h[-1] = 1$).
- **خطی و تغییرناپذیر با زمان: بله (جفت ویژگی با هم ۰,۱ نمره).** مجدداً چون سیستم با یک رابطه کانولوشنی و پاسخ ضربه توصیف شده، قطعاً LTI است.
- **پایدار: بله (۰,۱ نمره).** مجموع قدر مطلق جملات پاسخ ضربه به سادگی برابر $1 + 1 + 1 = 3$ است که عددی متناهی بوده و پایداری BIBO را تضمین می‌کند.
- **معکوس‌پذیر: خیر (۰,۲ نمره).** با محاسبه تبدیل فوریه گسسته‌زمان (DTFT)، پاسخ فرکانسی سیستم به دست می‌آید: $H(e^{j\omega}) = e^{j\omega} + 1 + e^{-j\omega} = 1 + 2\cos(\omega)$. در فرکانس‌هایی که $\cos(\omega) = -0,5$ است (مانند فرکانس $\omega = \pm \frac{2\pi}{3}$)، مقدار پاسخ فرکانسی صفر می‌شود ($H(e^{j\omega}) = 0$). صفر شدن پاسخ فرکانسی به این معناست که سیستم، مولفه‌های فرکانسی مربوطه را به طور کامل از ورودی فیلتر کرده و پاک می‌کند. از آنجا که اطلاعات از دست رفته قابل بازیابی نیست، سیستم به هیچ وجه معکوس‌پذیر نیست.

د) سیستم $y(t) = 3 * x(t+2)$ (بارم: ۰,۶ نمره)

- (با توجه به ابهام نماد $*$ ، چه فرض ضرب معمولی و چه فرض کانولوشن در نظر گرفته شده باشد، هر ویژگی صحیح ۰,۱ نمره لحاظ می‌گردد).

حالت اول - با فرض ضرب معمولی ($y(t) = 3x(t+2)$):

- **بی‌حافظه: خیر (۰,۱ نمره).** خروجی در زمان t به ورودی در زمان $t+2$ وابسته است.
- **علی: خیر (۰,۱ نمره).** خروجی زمان حال نیازمند دسترسی به سیگنال در زمان آینده ($t+2$) است.

• **معکوس‌پذیر: بله (۰,۱ نمره).** سیگنال ورودی به سادگی با معکوس کردن شیفیت و دامنه قابل بازیابی است: $x(t) = \frac{1}{T}y(t - 2)$

• **تغییرناپذیر با زمان: بله (۰,۱ نمره).** تاخیر ورودی عیناً به صورت یک تاخیر زمانی معادل در خروجی منعکس می‌شود.

• **خطی: بله (۰,۱ نمره).** عملگر ضرب در اسکالر کاملاً خطی است.

• **پایدار: بله (۰,۱ نمره).** خروجی همواره مضرب محدودی از یک ورودی محدود خواهد بود.

حالت دوم - با فرض انتگرال کانولوشن $(y(t) = 3 \int_{-\infty}^{+\infty} x(\lambda) d\lambda)$:

• **بی‌حافظه: خیر (۰,۱ نمره).** خروجی تابعی از مساحت سیگنال در کل بازه زمانی است.

• **علی: خیر (۰,۱ نمره).** محاسبه مساحت نیازمند مقادیر سیگنال تا مثبت بی‌نهایت است.

• **معکوس‌پذیر: خیر (۰,۱ نمره).** تبدیل فوریه این عملگر به فرم $H(j\omega) = 6\pi\delta(\omega)$ است. این یعنی سیستم فقط و فقط مولفه DC (فرکانس صفر) را عبور می‌دهد و تمامی فرکانس‌های غیرصفر را از بین می‌برد. پس بی‌نهایت سیگنال با مساحت یکسان، خروجی مشابهی می‌دهند و سیستم معکوس‌پذیر نیست.

• **تغییرناپذیر با زمان: بله (۰,۱ نمره).** مساحت کل یک سیگنال با شیفیت دادن در محور زمان تغییر نمی‌کند.

• **خطی: بله (۰,۱ نمره).** عملگر انتگرال‌گیری خطی است.

• **پایدار: خیر (۰,۱ نمره).** اگر یک ورودی محدود که مساحت بی‌نهایت دارد (مانند یک پله $u(t)$) به سیستم اعمال شود، خروجی به سمت بی‌نهایت میل کرده و واگرا می‌شود.

سوال ۳ (بارم کل: ۰,۵ نمره)

رسم خروجی برای $x(t) + x(t+1)$ (بارم: ۰,۲۵ نمره)

به دلیل برخورداری سیستم از خاصیت تغییرناپذیری با زمان و خطی بودن (LTI)، پاسخ سیستم به ترکیب خطی ورودی‌ها، دقیقاً برابر ترکیب خطی خروجی‌ها است:

$$y_{\text{new}}(t) = y(t+1) + y(t)$$

کافیست نمودار مثلثی $y(t)$ را یک واحد به سمت چپ شیفیت داده و با نمودار اولیه جمع کنیم.

محاسبه تحلیلی خروجی برای $x(2t)$ (بارم: ۰,۲۵ نمره)

سیگنال فشرده‌شده $x(2t)$ یک پالس مستطیلی با دامنه ۱ در بازه $(0, 1)$ است. می‌توان این پالس را به صورت مجموع بی‌نهایت سیگنال شیفیت‌یافته از پالس اصلی (که عرض ۲ دارد) مدل‌سازی کرد:

$$x(2t) = x(t) - x(t-1) + x(t-2) - x(t-3) + x(t-4) - \dots$$

از آنجا که سیستم خطی و تغییرناپذیر با زمان است، خروجی متناظر دقیقاً از همین الگوی خطی پیروی می‌کند:

$$y_{2t}(t) = y(t) - y(t-1) + y(t-2) - y(t-3) + y(t-4) - \dots$$

سوال ۴ (بارم کل: ۱,۵ نمره)

مسئله: محاسبه ضرایب سری فوریه سیگنال $y[n] = x[-2n + 3]$ سیگنال اصلی $x[n]$ دارای پریود $N = 4$ بوده و فرکانس پایه آن $\omega_0 = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ است. ضرایب آن نیز $a_0 = j, a_1 = 1, a_2 = -j, a_3 = -1$ داده شده است. همانطور که می‌دانیم در سیگنال‌های گسسته، فشرده‌سازی (Decimation) باعث دور ریخته شدن نمونه‌های فرد می‌شود. بنابراین برای رسیدن به $x[-2n + 3]$ باید خواص را به ترتیب زیر اعمال کنیم: ابتدا شیف‌ت، سپس معکوس زمانی و در نهایت فشرده‌سازی.

مرحله اول: خاصیت شیف‌ت زمانی (بارم: ۰,۵ نمره)

سیگنال $x_1[n] = x[n + 3]$ را می‌سازیم. با اعمال خاصیت جابجایی زمانی، ضرایب جدید (a'_k) به صورت زیر تغییر می‌کنند:

$$a'_k = a_k e^{j \frac{2\pi}{4} k(3)} = a_k e^{j \frac{\pi}{2} k} = a_k (-j)^k$$

$$a'_0 = j(1) = j$$

$$a'_1 = (1)(-j) = -j$$

$$a'_2 = (-j)(-1) = j$$

$$a'_3 = (-1)(j) = -j$$

مرحله دوم: خاصیت معکوس زمانی (بارم: ۰,۵ نمره)

سیگنال $x_2[n] = x_1[-n] = x[-n + 3]$ را می‌سازیم. طبق خاصیت معکوس زمانی، ضرایب جدید (c_k) به صورت $c_k = a'_{-k}$ در می‌آیند:

$$c_0 = a'_0 = j$$

$$c_1 = a'_{-1} = a'_3 = -j$$

$$c_2 = a'_{-2} = a'_2 = j$$

$$c_3 = a'_{-3} = a'_1 = -j$$

مرحله سوم: خاصیت کاهش نرخ و فرکانس جدید (بارم: ۰,۵ نمره)

در نهایت سیگنال هدف $y[n] = x_2[2n] = x[-2n + 3]$ را می‌سازیم. با فشرده‌سازی در زمان با ضریب ۲، فرکانس‌های سیگنال دچار روی هم افتادگی (Aliasing) شده و پریود آن نصف می‌شود ($N_y = 2$). بنابراین فرکانس پایه جدید برابر است با $\omega'_0 = \frac{2\pi}{2} = \pi$. ضرایب جدید (b_k) از جمع کردن ضرایب به دست می‌آیند:

$$b_k = c_k + c_{k+2}$$

لذا برای دو ضریب این سیگنال جدید داریم:

$$b_0 = c_0 + c_2 = j + j = 2j$$

$$b_1 = c_1 + c_3 = -j + (-j) = -2j$$

جواب نهایی: سیگنال $y[n]$ دارای پریود ۲ بوده، فرکانس پایه آن π است و ضرایب سری فوریه آن $b_0 = 2j$ و $b_1 = -2j$ می‌باشند.